



L3 informatique

Course Notes
Software Engineering

Course 12
Composite Structure Diagram

Presented by
Mr KHELIFA N.

Composite Structure Diagram (DSC)

- The DSC is a type of static structure diagram that shows:
The internal structure of a structured classifier and
The collaborations made possible on this structure.
- A composite structure is a set of interconnected elements that work together at runtime to achieve a given goal.
- Each element has a defined role in the collaboration.

Concepts of DSC

- The main composite structure entities identified in the UML specification are:
 - Elements (Nodes):
 - Structured classifiers,
 - property (part),
 - Ports,
 - Collaboration
 - CollaborationUse
 - Relationships
 - Connectors,
 - Role building

Structured classifiers

- A classifier: represents a classification of instances based on their characteristics. Is a modeling element that describes a behavioral or structural unit, it includes actors, use cases, class, interface.....
- A structured classifier: represents a class, in most cases an abstract class, that contains an internal structure of connected elements, each playing a role in the behavior to be modeled.
- An encapsulated classifier: is a form of structured classifier containing ports.

Part (property)

- A property represents a role played by one or set of instances of a class at run time.
- The party can only name the role, an abstract superclass, or a specific concrete class.
- A part can include a multiplicity, such as [0..*]
- Notation

```
partName :  
ClassName
```

Port

- The port is a point of interaction that can be used to connect a structured classifier with its parts or environment.
- Ports may incidentally specify the services they provide as well as the services they may require from other parts of the system.
- Ports can delegate received requests to internal parties or instead deliver them directly to the party that owns the port in question.
- Ports with public status are drawn astride the border of the game.
- Protected ports (not visible to the environment) are contained in the part.

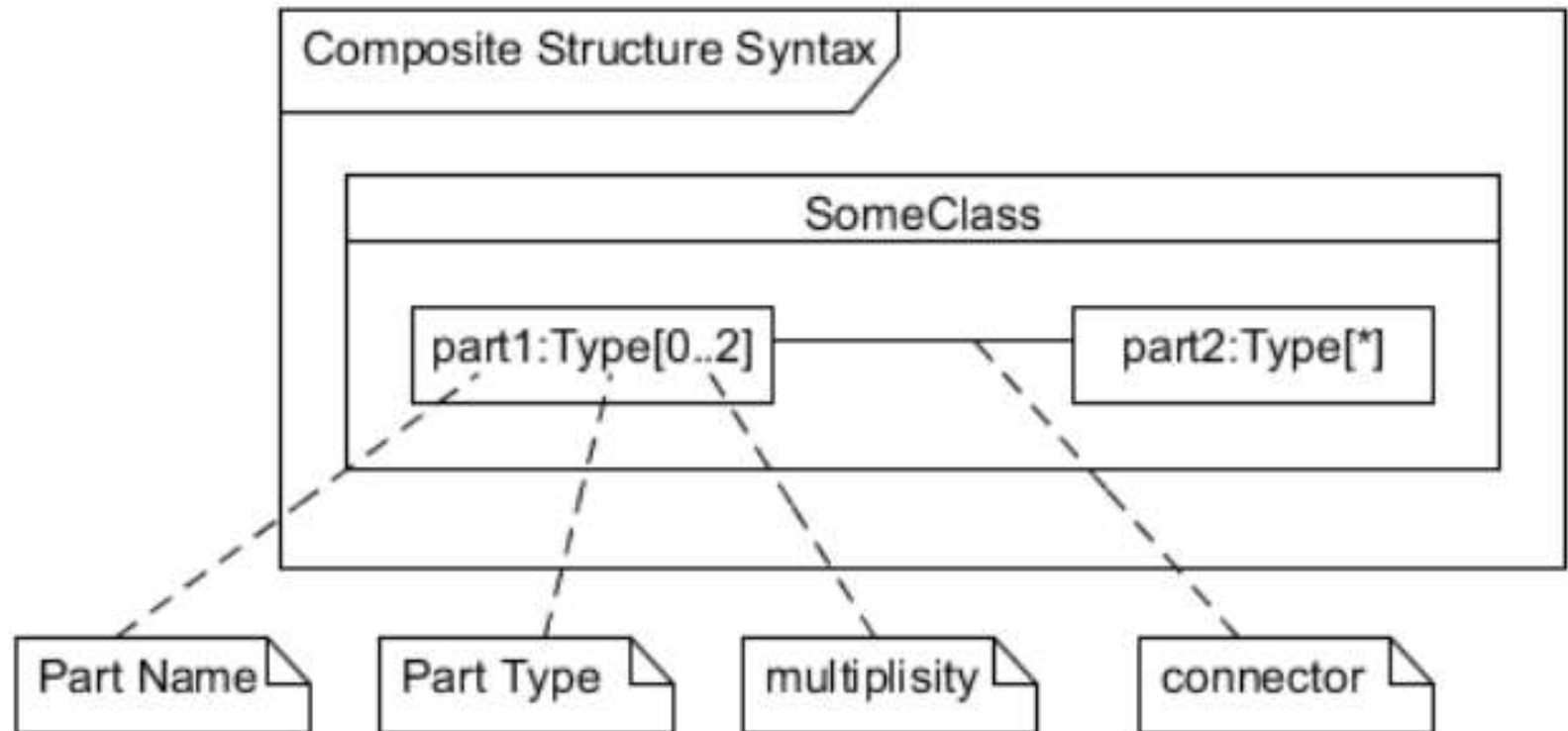
portName:
ClassifierName



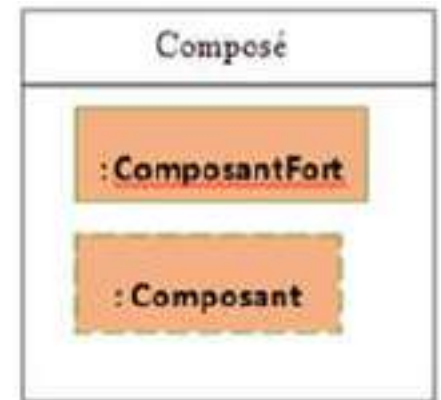
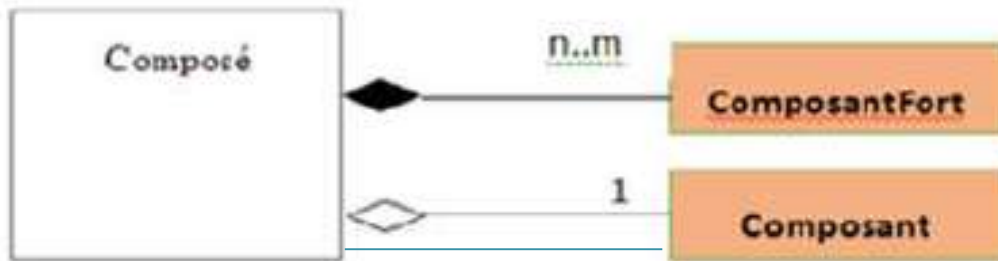
Connector

- A connector specifies the links that enable communication between two or more instances.
- Connectors specify links between instances of connected parts only.
- A connector is represented by a line connecting a combination of parts, ports, or structured classifiers.
- Notation

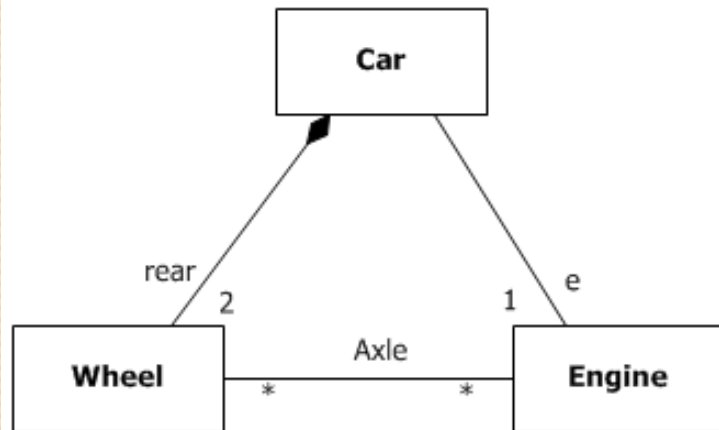
Composite structure syntax



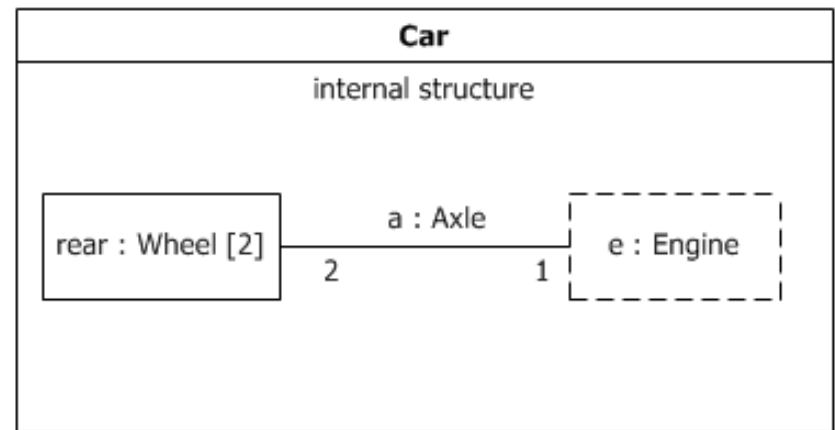
Exemple I



Example 2

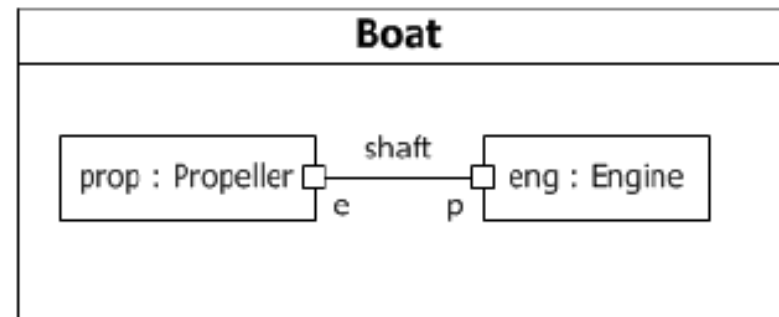
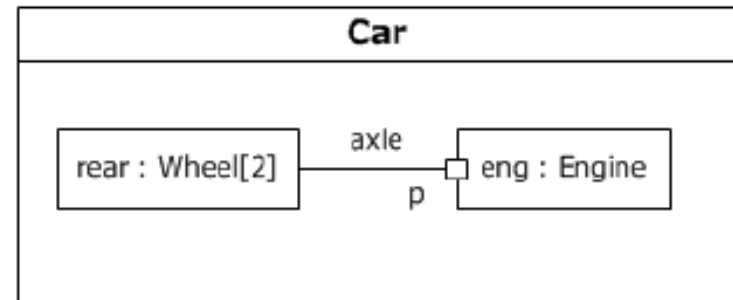
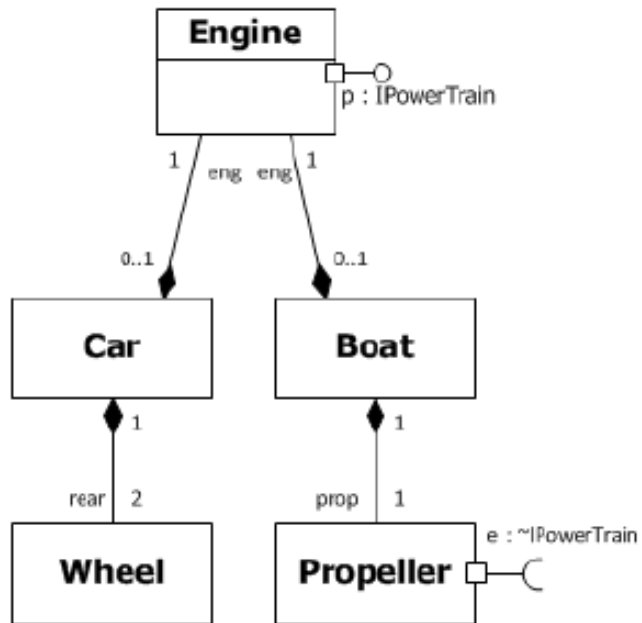


(i)



(ii)

Example 3



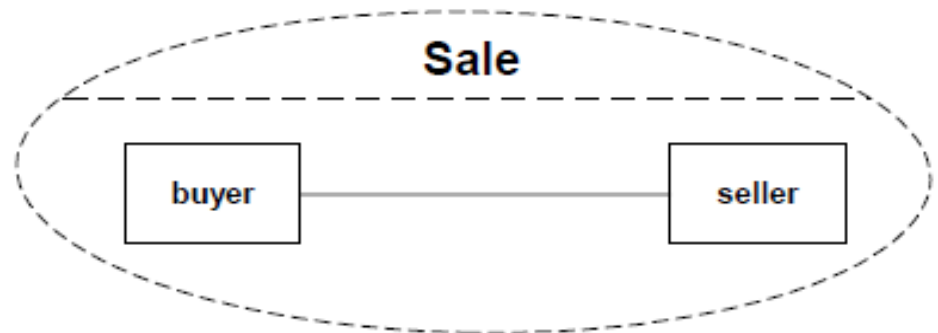
Collaboration

- Defines a set of cooperating entities played by the instances (its roles), as well as a set of connectors defining the communication paths between the participating instances.
- It is represented by a dotted oval containing the roles played by each instance in the collaboration during execution.

- Notation



- Exemple



CollaborationUse

- A CollaborationUse represents the application of the pattern described by a collaboration to a specific situation involving specific classes or instances playing the roles of the collaboration.
- A use of collaboration represents a particular use of a collaboration to explain relationships between properties of a classifier

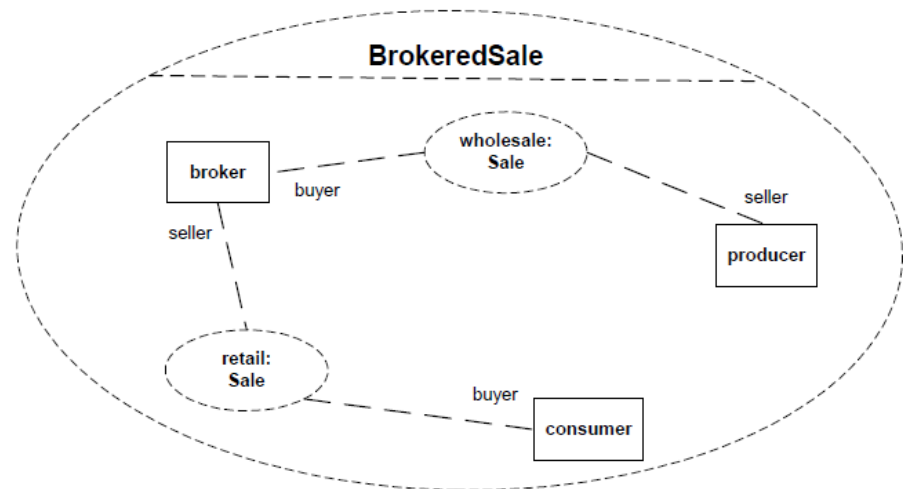
- Notation



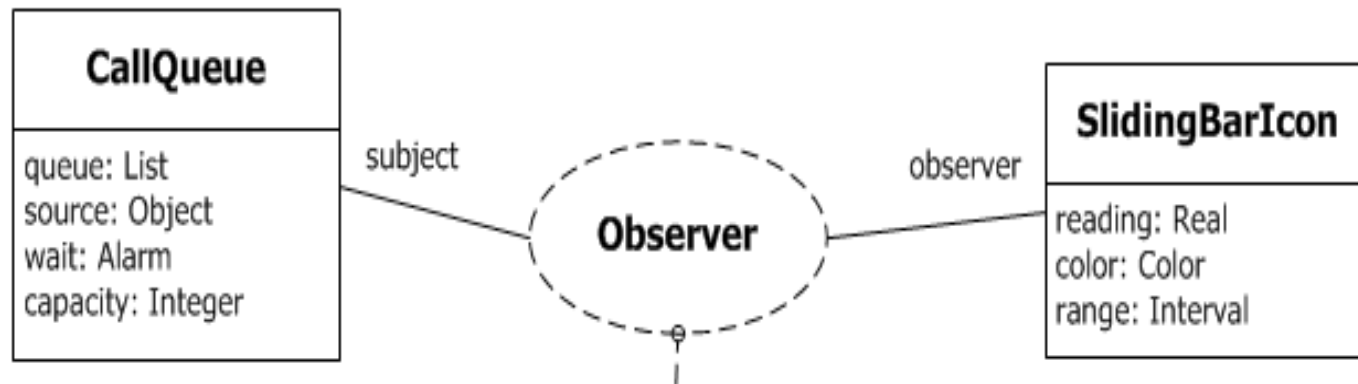
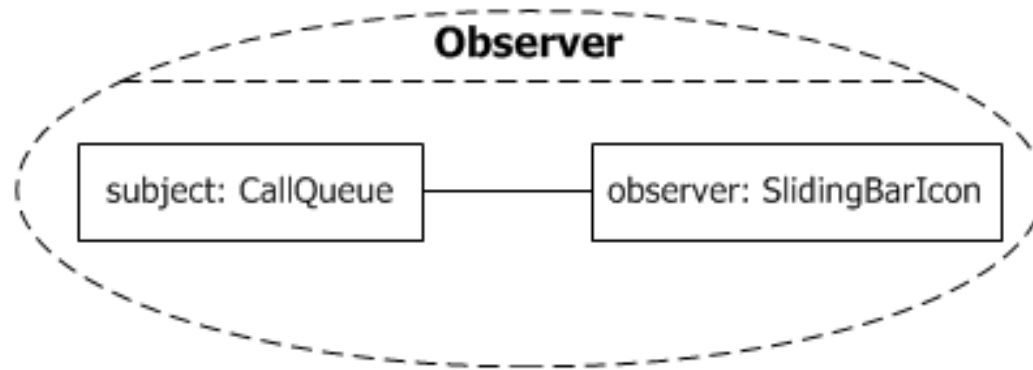
Role building

- A mapping between collaboration properties and the owning classifier.
- This mapping indicates which connectable element of the classifier plays which role(s) in the collaboration.
- A connectable item can be linked to multiple roles in the same collaborative use (i.e., it can play multiple roles).

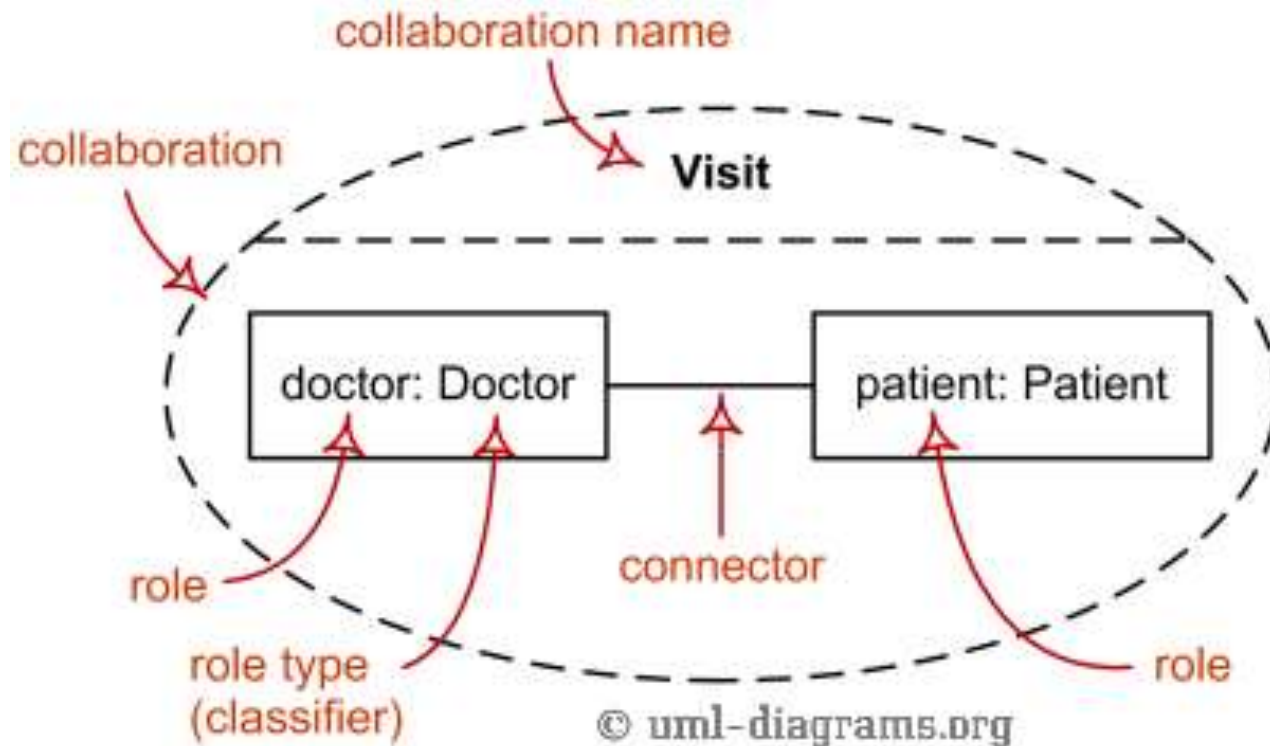
- Notation



Example 1 (collaboration)



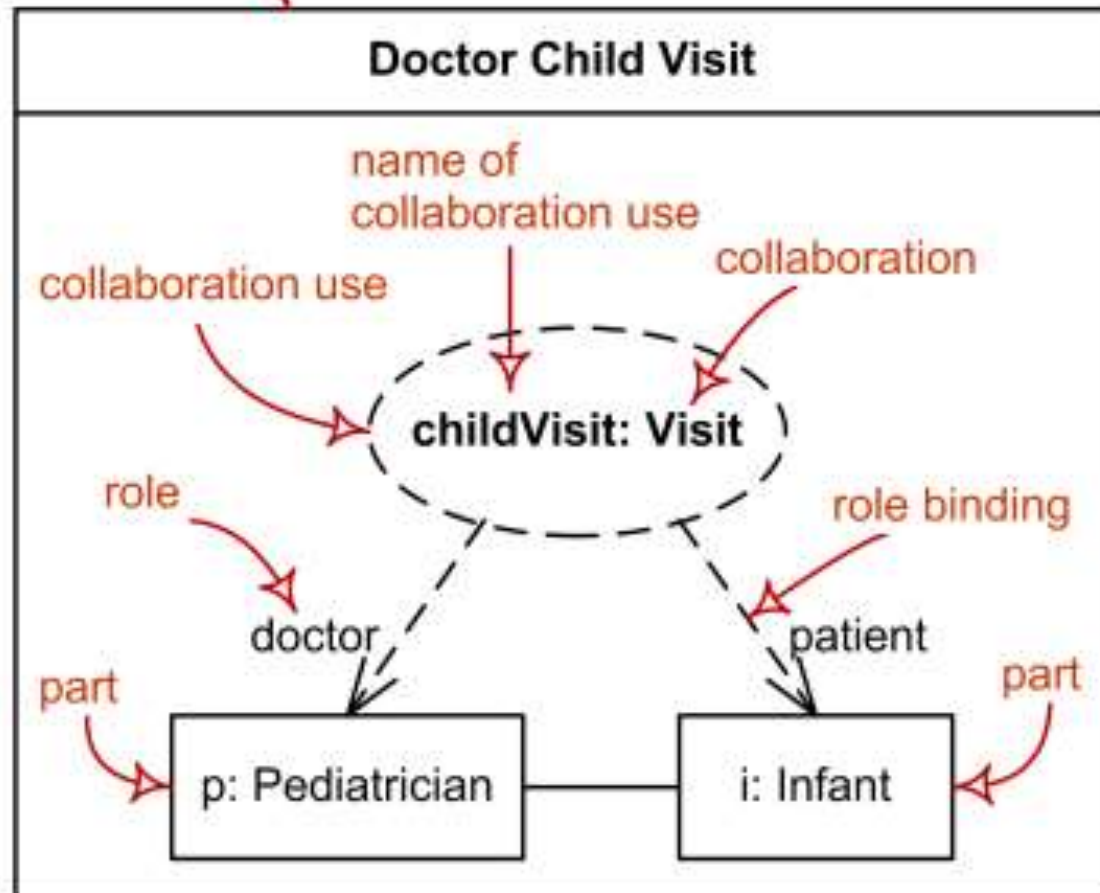
Example 2.A



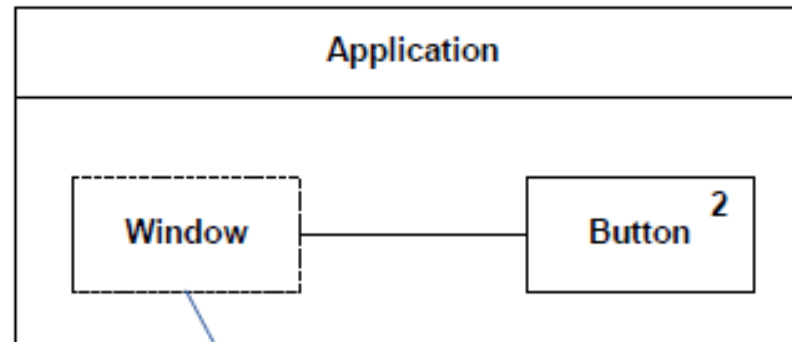
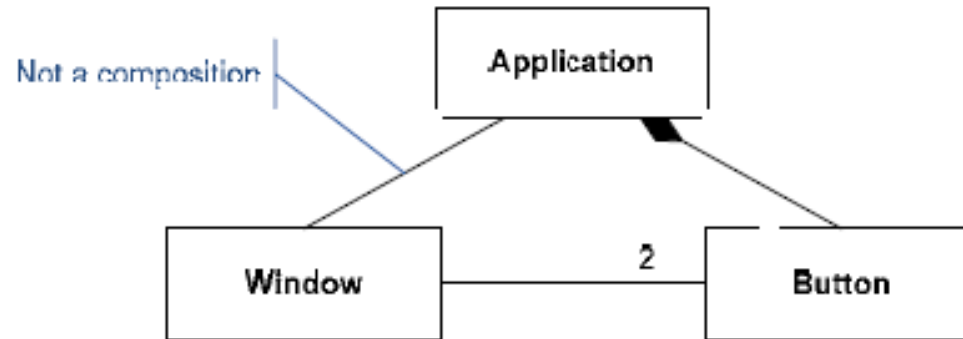
Example 2.B

structured class

© uml-diagrams.org



Example 3



Application does not
own the Window



Merci pour votre attention



Diagramme de structure composite

Diagramme de structure composite (DSC)

- Le DSC est un type de diagramme de structure statique qui montre :
 - La structure interne d'un classificateur structuré et
 - Les collaborations rendues possibles sur cette structure.
- Une structure composite est un ensemble d'éléments interconnectés qui collaborent au moment de l'exécution pour atteindre un objectif donné.
- Chaque élément a un rôle défini dans la collaboration.

Concepts des DSC

- Les principales entités de structure composite identifiées dans la spécification UML sont Les:

- **Eléments (Nodes) :**

- _Classificateurs structurés,
 - _propriété (partie),
 - _Ports,
 - _Collaboration
 - _CollaborationUse

- **Relations**

- _Connecteurs,
 - _Role building

Classificateurs structurés

- Un classificateur:
 - représente une classification d'instances en fonction de leurs caractéristiques.
 - Est un élément de modélisation qui décrit une unité comportementale ou structurelle,
 - elle englobe les acteurs, les cas d'utilisation, classe, interface.....
- Un classificateur **structuré**: représente une classe, dans la plupart des cas une classe abstraite, qui contient une structure interne d'éléments connectés, chacun jouant un rôle dans le comportement à modéliser.
- Un classificateur **encapsulé**: est une forme de classificateur structuré contenant des ports.

Part (property)

- Une partie (property) représente un rôle joué par une ou ensemble d'instance d'une classe au moment de l'exécution.
- La partie peut uniquement nommer le rôle, une superclasse abstraite ou une classe concrète spécifique.
- Une partie peut inclure une multiplicité, tel que le `[0 .. *]`

- Notation

`partName :`
`ClassName`

Port

- Le **port** est un point d'interaction qui peut être utilisé pour connecter un classificateur structuré avec ses parties ou son environnement.
- Les ports peuvent accessoirement spécifier les services qu'ils fournissent ainsi que les services qu'ils peuvent requérir d'autres parties du système.
- Les ports peuvent déléguer les requêtes reçues à des parties internes ou au contraire les délivrer directement à la partie qui possède le port en question.
- Les ports ayant un statut public sont dessinés à cheval sur la bordure de la partie.
- Les ports protégés (non visibles par l'environnement) sont contenus dans la partie.
- **Notation**

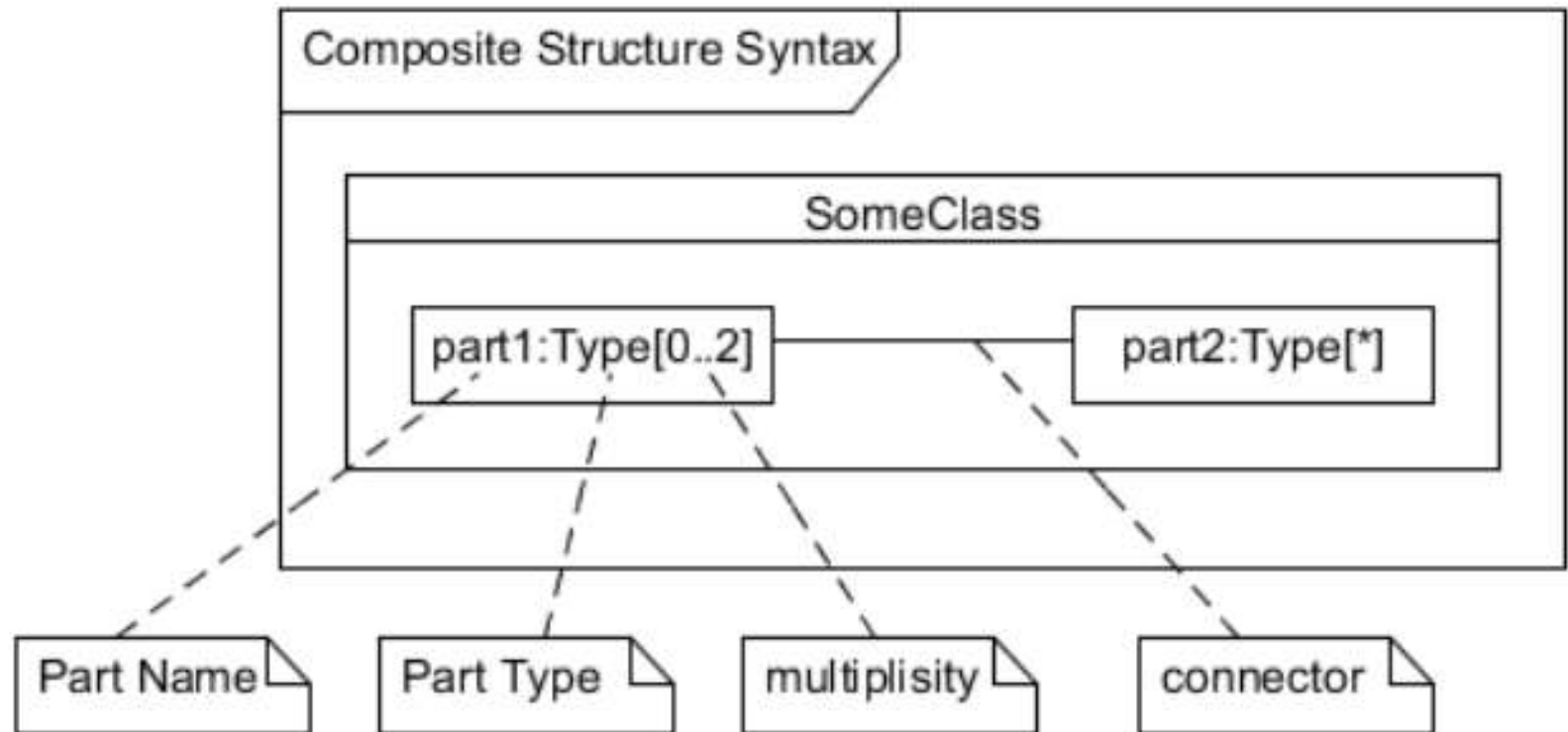
portName:
ClassifierName



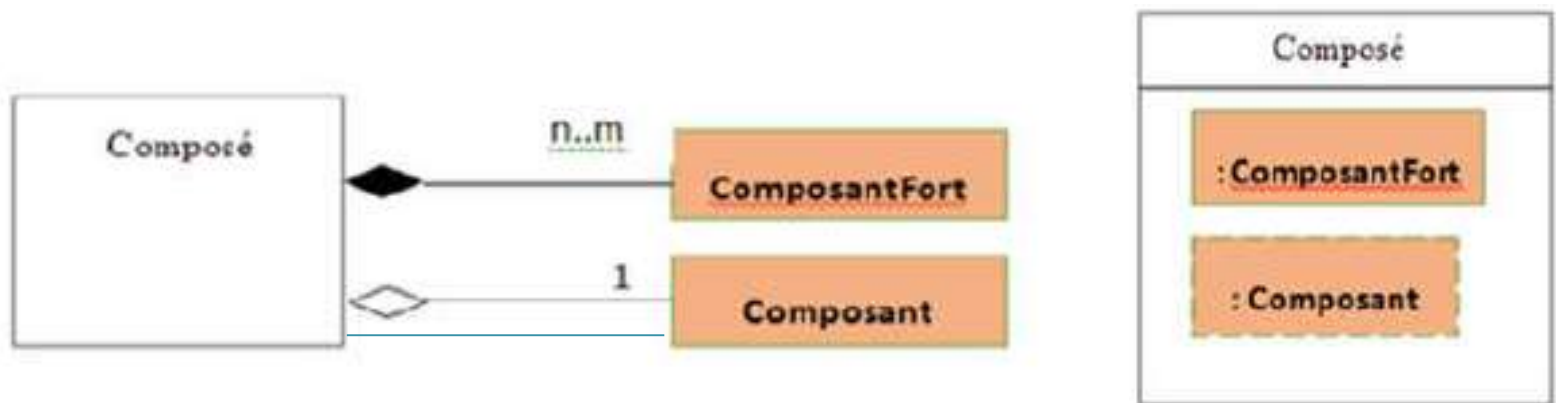
Connecteurs

- Un connecteur spécifie les liens qui permettent la communication entre deux instances ou plus.
 - Les connecteurs spécifient des liens entre les instances des parties connectées uniquement.
 - Un connecteur est représenté par une ligne reliant une combinaison de parties, des ports ou des classificateurs structurés.
 - Notation
-

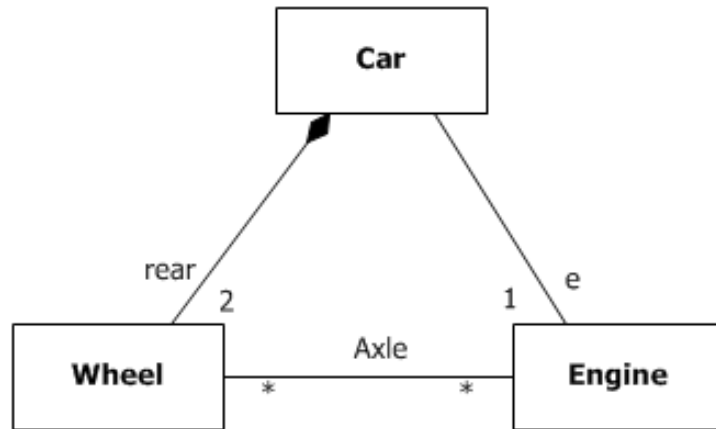
Syntaxe structure composite



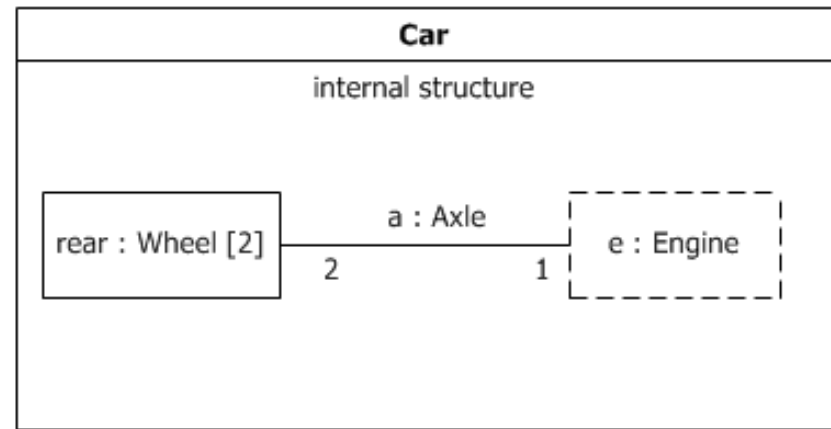
Représentation d'un diagramme de structure composite



Example

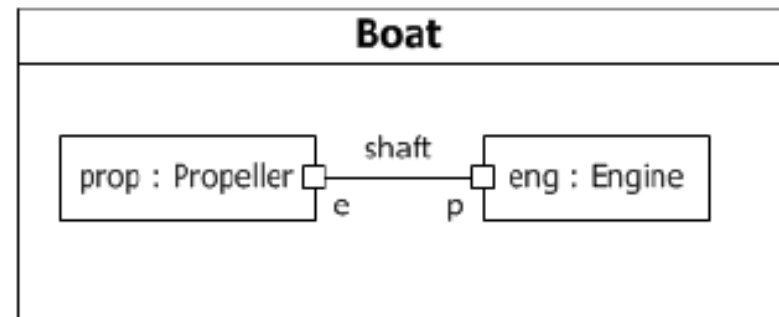
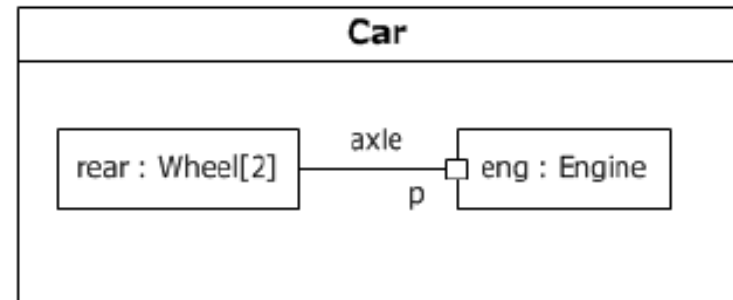
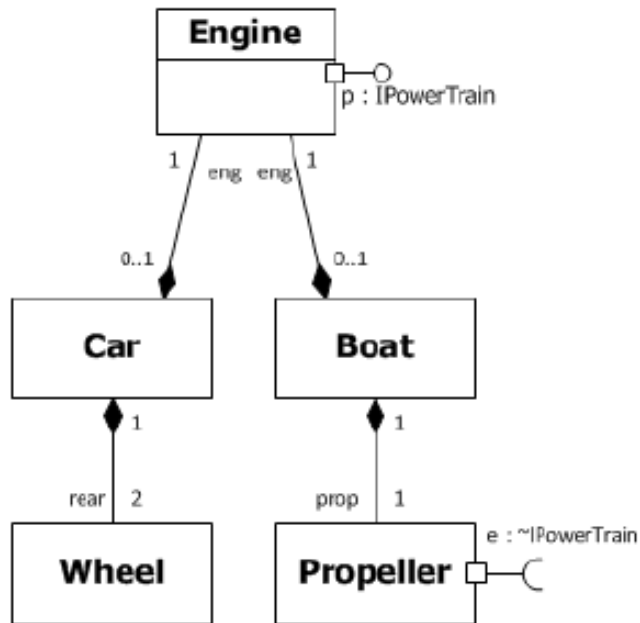


(i)



(ii)

Exemple avec des ports



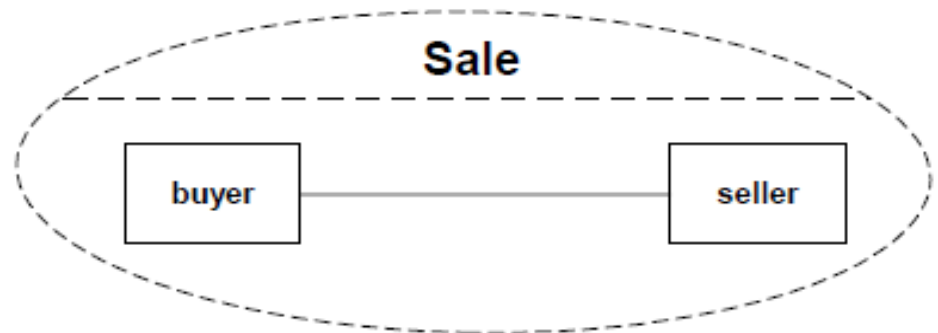
Collaboration

- Définit un ensemble d'entités coopérants jouées par les instances (ses rôles), ainsi qu'un ensemble de connecteurs définissant les chemins de communication entre les instances participantes.
- Elle est représentée par un ovale en pointillé contenant les rôles joué par chaque instance dans la collaboration lors de l'exécution.

- Notation



- Exemple



CollaborationUse

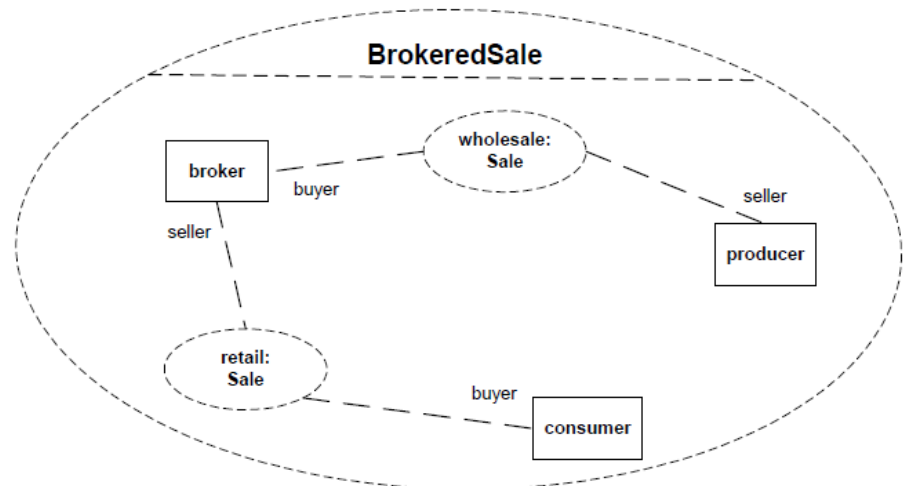
- Une CollaborationUse représente l'application du patron décrit par une collaboration à une situation spécifique impliquant des classes ou des instances spécifiques jouant les rôles de la collaboration.
- Une utilisation de collaboration représente une utilisation particulière d'une collaboration pour expliquer les relations entre les propriétés d'un classificateur
- Notation



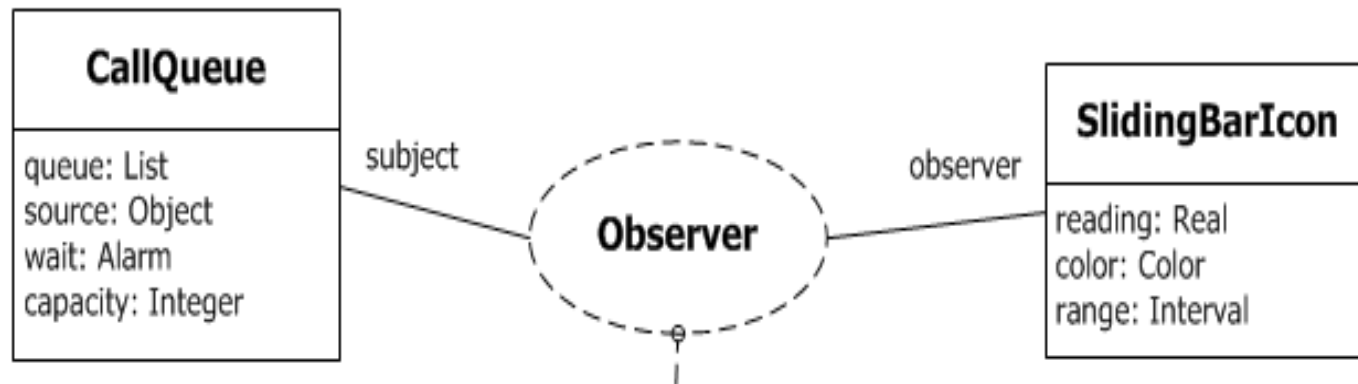
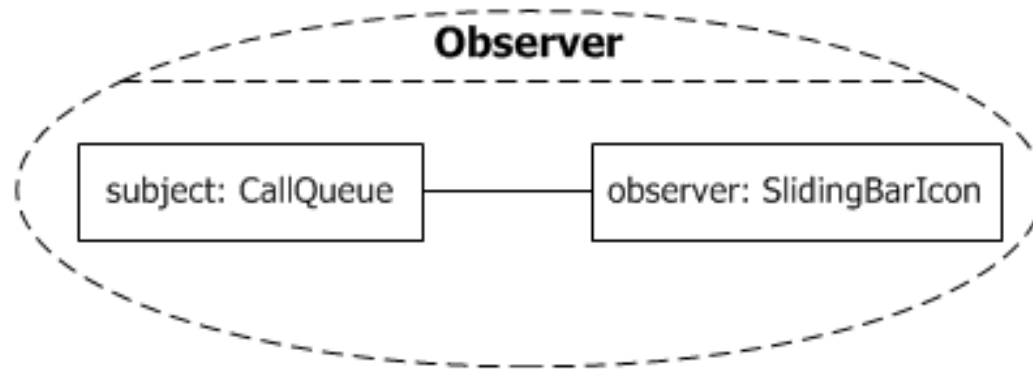
Role building

- Un mappage entre les propriétés des collaborations et le classificateur propriétaire.
- Ce mappage indique quel élément connectable du classificateur joue quel (s) rôle (s) dans la collaboration.
- Un élément connectable peut être lié à plusieurs rôles dans la même utilisation en collaboration (c'est-à-dire qu'il peut jouer à plusieurs rôles).

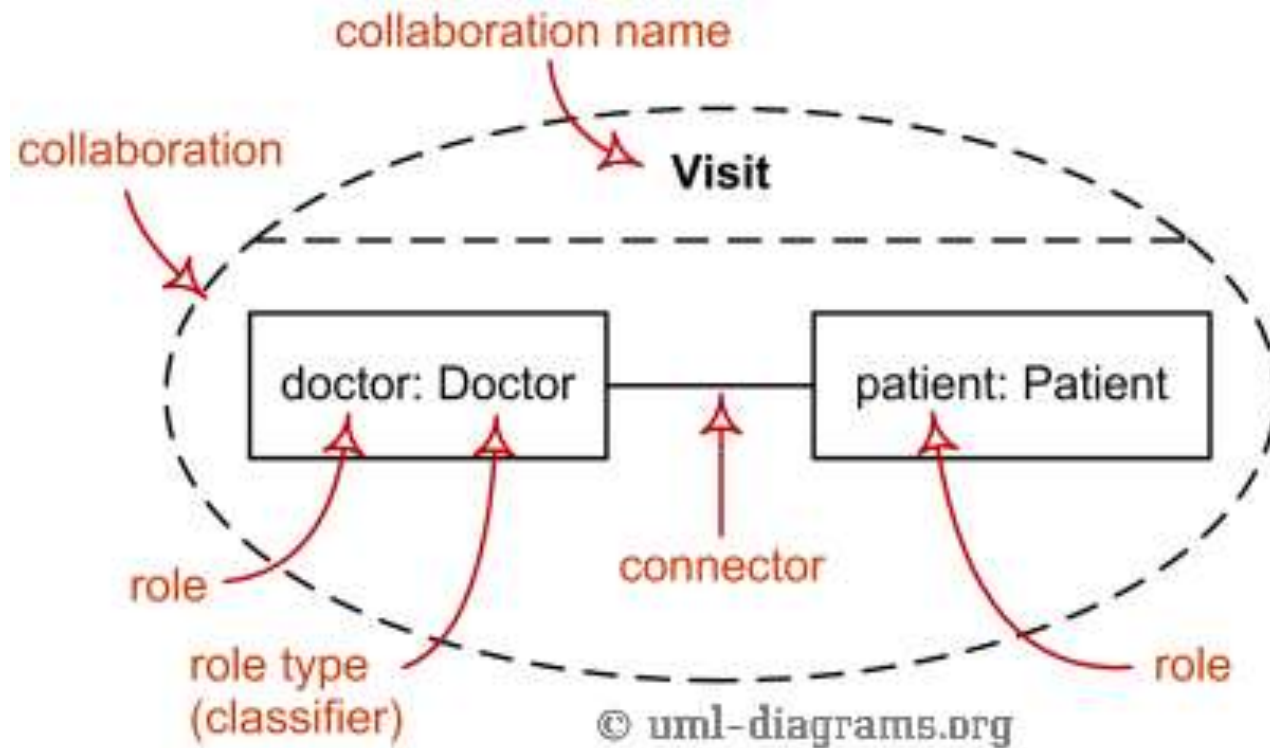
• Notation



Exemple I (collaboration)



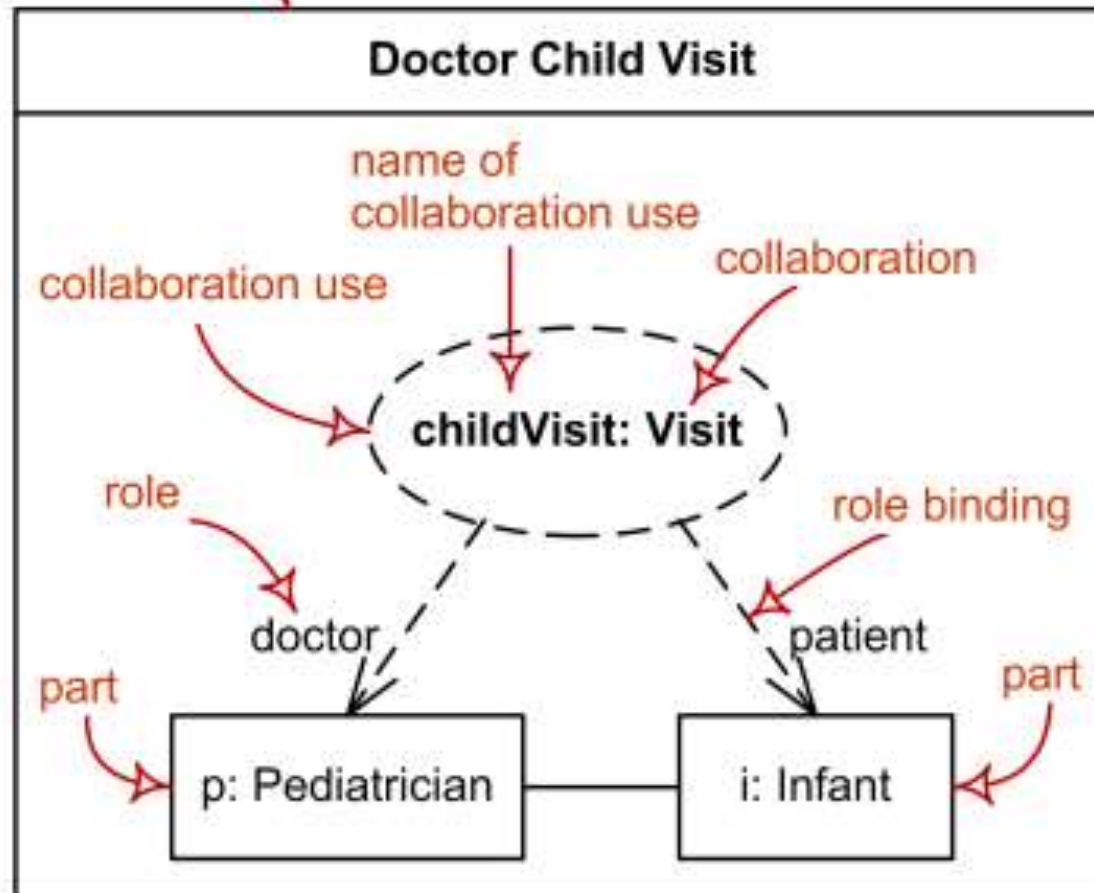
Exemple 2.A



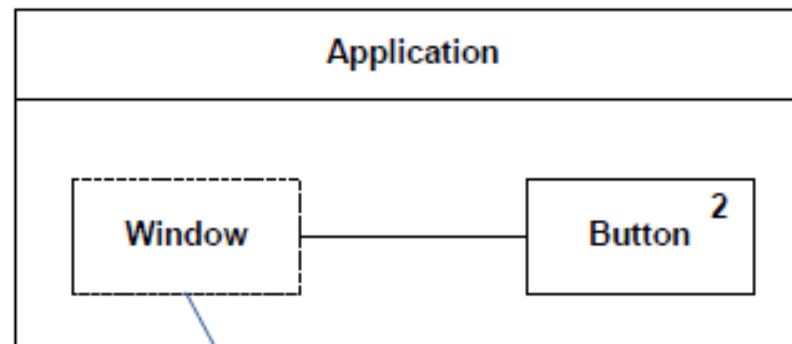
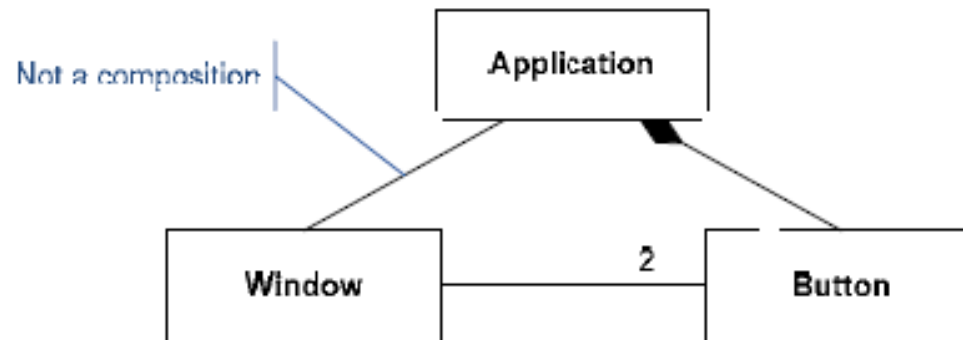
Example 2.B

structured class

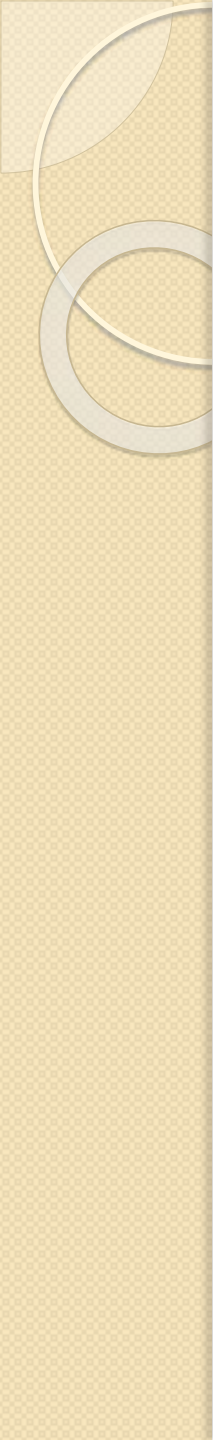
© uml-diagrams.org



Exemple 3



Application does not
own the Window



Merci pour votre attention